

Unit A

참고자료



시각화 기초 연습

- 한글

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
matplotlib.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic' # Windows
# matplotlib.rcParams['font.family'] = 'AppleGothic' # Mac
matplotlib.rcParams['font.size'] = 15 # 글자 크기
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 한글 폰트 사용 시, 마이너스 글자가 깨지는 현상을 해결
```

다른 방법

- `display.max_columns` Pandas 속성을 설정하여 Pandas가 표시할 최대 열 수를 변경할 수 있다. 예를 들어 다음 스니펫은 Pandas가 4개 이하의 열을 표시하도록 한다.

```
pd.set_option('display.max_columns',4)
```

```
titanic_df.head()
```

```
>>
```

	PassengerId	Survived	...	Cabin	Embarked
0	1	0	...	NaN	S
1	2	1	...	C85	C
2	3	1	...	NaN	S
3	4	1	...	C123	S
4	5	0	...	NaN	S

5 rows × 12 columns

다른 방법

- 모든 열을 표시하려면 `display.max_columns` 값을 `None`으로 설정한다.

```
pd.set_option('display.max_columns',None)
titanic_df.head()
>>
```

PassengerId	Ticket	Survived	Pclass	Name	Gender	Age	SibSp	Parch
0	1	0	3	Braund, Mr. Owen Harris	male	22.0	1	
1	2	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...	female	38.0	1	
2	3	1	3	Heikkinen, Miss. Laina	female	26.0	0	0
3	4	1	1	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0		
4	5	0	3	Allen, Mr. William Henry	male	35.0	0	

실행 파일 exe 만들고 애플리케이션 실행

파일

소스코드

실습환경

Tf38_cpu

pip install pyinstaller

소스코드

```
import tkinter
import tkinter.font

window = tkinter.Tk()
window.title("가상화폐 금액표시")
window.geometry("400x200")
window.resizable(False,False)

font = tkinter.font.Font(size = 30)
label=tkinter.Label(window, text="", font=font)
label.pack()

cnt = 0
def get_coin_1sec():
    global cnt
    now_btc_price = str(cnt)
    cnt = cnt + 1
    label.config(text=now_btc_price)
    window.after(1000,get_coin_1sec)

get_coin_1sec()

window.mainloop()
```

결과값1

비고

실행 파일 exe 만들고 애플리케이션 실행

파일

소스코드

실습환경

Tf38_cpu

`pip install pyinstaller`

소스코드

결과값1

비고



실행 파일 exe 만들고 애플리케이션 실행

파일	소스코드
실습환경	Tf38_cpu pip install pyinstaller
소스코드	

```
(py38_basic) C:\DEV\flask_works>pyinstaller -w -F Ex5.py
2443 INFO: PyInstaller: 5.10.1
2443 INFO: Python: 3.8.16 (conda)
2498 INFO: Platform: Windows-10-10.0.19045-SP0
...
5968 INFO: Analyzing base_library.zip ...
10062 INFO: Loading module hook 'hook-heapq.py' from 'C:\\DEV\\miniconda3\\envs\\py38_basic\\lib\\site-packages\\PyInstaller\\hooks'...
10504 INFO: Loading module hook 'hook-encodings.py' from 'C:\\DEV\\miniconda3\\envs\\py38_basic\\lib\\site-packages\\PyInstaller\\hooks'...
13559 INFO: Loading module hook 'hook-pickle.py' from 'C:\\DEV\\miniconda3\\envs\\py38_basic\\lib\\site-packages\\PyInstaller\\hooks'...
....
```

결과값1

```
(py38_basic) C:\DEV\flask_works>cd dist

(py38_basic) C:\DEV\flask_works\dist>dir/w/p
C드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
볼륨 일련 번호: BED0-C858

C:\DEV\flask_works\dist 디렉터리

[.]    [..]    Ex5.exe
      1개 파일      9,278,452 바이트
      2개 디렉터리 14,289,932,288 바이트 남음

(py38_basic) C:\DEV\flask_works\dist>Ex5.exe
```

비고

실행 파일 exe 만들고 애플리케이션 실행

파일	소스코드
실습환경	Tf38_cpu pip install pyinstaller
소스코드	
결과값1	(py38_basic) C:\DEV\flask_works\dist>ren Ex5.exe PythonEx.exe (py38_basic) C:\DEV\flask_works\dist>PythonEx (py38_basic) C:\DEV\flask_works\dist>
비고	



한글 처리

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
matplotlib.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic' # Windows
# matplotlib.rcParams['font.family'] = 'AppleGothic' # Mac
matplotlib.rcParams['font.size'] = 15 # 글자 크기
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 한글 폰트 사용 시, 마이너스 글자가 깨지는 현상을 해결
```

문헌

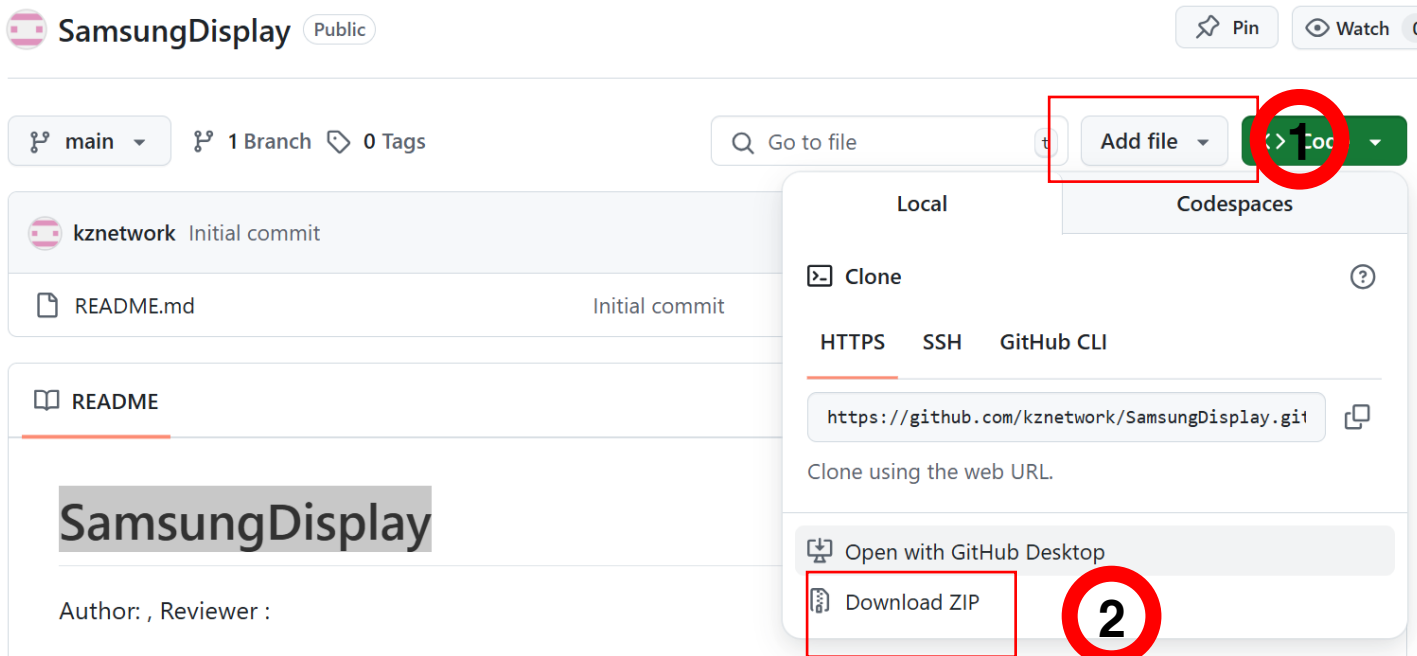
1. <http://www.ncs.go.kr>
2. NELLDAL/JOHN LEWIS 지음, 조영석/김대경/박찬영/송창근 역, 단계별로 배우는 컴퓨터과학, 홍릉과학출판사, 2018
3. David A. Watt, Programming Language Syntax and Semantics, Prentice-Hall, 1991.
4. 혼자 공부하는 머신러닝+딥러닝 박해선 지음 | 한빛미디어 | 2020년 12월
5. 머신러닝 실무 프로젝트, 아리가 미치아키, 나카야마 신타, 니시바야시 다카시 지음 | 심효섭 옮김 | 한빛미디어 | 2018년 06월
6. 파이썬을 활용한 머신러닝 쿡북 크리스 알본 지음 | 박해선 옮김 | 한빛미디어 | 2019년 09월
7. 처음 배우는 머신러닝 김의중 지음 | 위키북스 | 2016년 07월
8. 파이썬으로 배우는 머신러닝의 교과서 : 이토 마코토 지음 | 박광수(아크몬드) 옮김 | 한빛미디어 | 2018년 11월
9. <https://www.assemblyai.com/blog/pytorch-vs-tensorflow-in-2022/>
10. 기타 서적 및 웹 사이트 자료 다수 참조

문헌

1. <https://a16z.com/emerging-architectures-for-llm-applications/>
2. https://mattboegner.com/knowledge-retrieval-architecture-for-llms/?fbclid=IwAR36f7aHhYhKFcuSnNMVhJEmGmIEJ8b8r2wbXU2cK_9kKAFuV7qPI8dxmTA
3. <https://huyenchip.com/2023/04/11/llm-engineering.html?fbclid=IwAR3CwobE7Ia9IgGDR9SqWmDtmhRRkO6jv1yCNtZEPFstX1rqx9nkrEYIRIQ>

강의 소스 다운로드

1. <https://github.com/kznetwork/SamsungDisplay> 에서 강의 소스를 다운받을 수 있으나, 사전 예고없이 변경될 수 있음.



Screenshot of the GitHub repository page for **SamsungDisplay** by **kznetwork**. The repository is public. The page shows the repository name, public status, and a dropdown menu for cloning. The 'Add file' button is circled in red with a '1' inside. The 'Download ZIP' option is also circled in red with a '2' inside.

감사합니다.

❖ Mobile: 010-9591-1401
❖ E-mail: onlooker2zip@naver.com